

Formulario y Conceptos de Estadística para Series de Tiempo

Variables Aleatorias Discretas y Continuas

Una variable aleatoria es una función que asigna un valor numérico a cada resultado de un experimento aleatorio.

Variable Aleatoria Discreta

Toma valores específicos y separados. Ejemplo: número de clientes que llegan a una tienda.

Esperanza Matemática:

$$E(X) = \sum [x_i * P(x_i)]$$

Varianza:

$$\text{Var}(X) = \sum [(x_i - \mu)^2 * P(x_i)]$$

1.2 Variable Aleatoria Continua

Puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Ejemplo: tiempo de espera.

Esperanza Matemática:

$$E(X) = \int x f(x) dx$$

Varianza:

$$\text{Var}(X) = \int (x - \mu)^2 f(x) dx$$

Tabla ANOVA

El análisis de varianza (ANOVA) es un método estadístico que permite comparar medias entre varios grupos para determinar si existen diferencias significativas entre ellos.

Componentes de la Tabla ANOVA

Suma de cuadrados entre grupos (SSB): Variación explicada por el modelo.

Suma de cuadrados dentro de grupos (SSW): Variación no explicada o error.

Grados de libertad (df): Número de valores independientes.

Media cuadrática (MS): Resultado de dividir SS entre df.

Estadístico F: Relación entre la variabilidad explicada y la no explicada.

Ejemplo de Interpretación

Si el valor F es alto y el valor p es menor al nivel de significancia, se concluye que existen diferencias significativas entre las medias analizadas.

3. Coeficiente de Determinación (R^2)

El coeficiente de determinación mide qué proporción de la variabilidad total de la variable dependiente es explicada por el modelo.

Fórmula:

$$R^2 = 1 - (SSE / SST)$$

Un valor cercano a 1 indica que el modelo explica gran parte de la variación de los datos.

4. Índice de Akaike (AIC)

El criterio de información de Akaike se utiliza para comparar modelos estadísticos.

Penaliza la complejidad del modelo para evitar el sobreajuste.

Fórmula:

$$AIC = 2k - 2 \ln(L)$$

Donde k es el número de parámetros del modelo y L es la función de verosimilitud. Se prefiere el modelo con menor valor de AIC.

Referencias

Montgomery, D. (2019). Design and Analysis of Experiments. Wiley.

Wooldridge, J. (2016). Introductory Econometrics. Cengage.

Casella, G., & Berger, R. (2002). Statistical Inference. Duxbury Press.